

Задания к работе 11 по вероятностному моделированию процессов и систем.

Программные реализации заданий выполняются на одном из языков программирования: С (стандарт С99 и выше), С++ (стандарт С++14 и выше), С# (версия языка 9 и выше). Бизнес-логика (backend) Web/Desktop приложений должна быть выполнена на С++, для выполнения UI предпочтительно использование Qt.

Аварийное завершение работы реализованных компонентов и приложений не допускается.

Реализация должна быть опубликована в репозиторий на GitHub.

Крайний срок публикации реализаций на GitHub: 30.04.2026 09:00 GMT+3.

Часть 1.

Методич. ч.2: 48, 51, 54.

Часть 2.

1. Пусть плотность вероятности $f(x)$ случайной величины X задана на отрезке $[-a; a]$ и удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$x(a^2 - x^2)f'(x) = (2na^2 - (2n - 1)x^2)f(x),$$

где $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $a > 0$. Найдите $D(X)$.

2. В 400 испытаниях Бернулли вероятность успеха в каждом испытании равна 0.8. С помощью неравенства Чебышева оценить вероятность того, что разница между числом успехов в этих испытаниях и средним числом успехов будет меньше 20.

3. Пусть μ — число наступлений события A в n независимых испытаниях и p — вероятность наступления события A в одном испытании. Докажите, что

$$\forall \varepsilon > 0: \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{\mu}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

4. Пусть μ — число наступлений события A в n независимых испытаниях и p_k — вероятность наступления события A в k -ом испытании. Докажите, что

$$\forall \varepsilon > 0: \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{\mu}{n} - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_k\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

5. Пусть последовательность независимых случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ такова, что $\forall j: M(\xi_j) = a$ и $\exists C > 0 \forall j: D(\xi_j) < C$. Докажите, что $\forall \varepsilon > 0$ имеет место

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k - a\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

6. Пусть последовательность случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ такова, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right) = 0.$$

Докажите, что $\forall \varepsilon > 0$ имеет место

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n M(\xi_k)\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

7. Пусть $f(x) \geq 0$ и $f(x)$ — чётная функция, которая не убывает на положительной полуоси. Докажите, что для случайной величины X : $|X| < C$, где $C > 0$, $\forall \varepsilon > 0$ имеет место неравенство:

$$P\{|X| \geq \varepsilon\} \geq \frac{M(f(X)) - f(\varepsilon)}{f(C)}.$$

8. Докажите, что $\forall f \in C[0; 1] \exists B_n \in \mathbb{R}[x]: \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{p \in [0; 1]} |f(p) - B_n(p)| = 0$.

Указание. Рассмотрите многочлены Бернштейна:

$$B_n(p) = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$